

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 9° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente información y observa la figura.

Las estructuras de los seres vivos pueden ser **homólogas** o **análogas**. Las **homólogas** tienen un mismo origen evolutivo (un antepasado común) y comparten el mismo plan interno de huesos, aunque cumplan funciones distintas. Las **análogas** cumplen una función parecida, pero NO provienen de un antepasado común ni comparten el plan interno: se desarrollaron por separado al adaptarse a ambientes similares. En la figura se muestran cuatro pares de estructuras (numerados del 1 al 4): en las extremidades de mamíferos se dibuja su esqueleto interno; en las alas de insecto, sus nervaduras.

De acuerdo con la información, ¿cuál es la forma correcta de organizar los pares?



- A. Homólogas: 1 y 2. Análogas: 3 y 4.
- B. Homólogas: 1 y 3. Análogas: 2 y 4.
- C. Homólogas: 2 y 4. Análogas: 1 y 3.
- D. Homólogas: 3 y 4. Análogas: 1 y 2.

2 Lee la siguiente información y observa la tabla.

Un **elemento** está formado por un solo tipo de átomo. Un **compuesto** es la unión química de dos o más elementos en una proporción fija y no se separa por métodos físicos. Una **mezcla** reúne dos o más sustancias que sí se pueden separar por métodos físicos (evaporación, filtración, decantación).

Se tienen estas cuatro sustancias: oxígeno gaseoso (O_2), formado por un solo tipo de átomo; agua azucarada, con azúcar disuelta que se recupera por evaporación; dióxido de carbono (CO_2), unión química de carbono y oxígeno; y bronce, cobre y estaño combinados que se separan por fusión.

De acuerdo con las definiciones, ¿cómo se deben clasificar estas sustancias?

Clase	Definición
Elemento	Un solo tipo de átomo. No se separa por métodos físicos.
Compuesto	Unión química de dos o más elementos en proporción fija.
Mezcla	Dos o más sustancias separables por métodos físicos.

- A. O_2 : compuesto; agua azucarada: mezcla; CO_2 : elemento; bronce: compuesto.
- B. O_2 : elemento; agua azucarada: compuesto; CO_2 : mezcla; bronce: compuesto.
- C. O_2 : elemento; agua azucarada: mezcla; CO_2 : compuesto; bronce: mezcla.
- D. O_2 : mezcla; agua azucarada: compuesto; CO_2 : compuesto; bronce: elemento.

3

Lee la siguiente situación.

La **huella hídrica** es un indicador que mide toda el agua que usa una persona o familia, de forma **directa** (la que bebe y con la que se baña) e **indirecta** (la que se necesitó para producir sus alimentos, su ropa y los bienes que consume). Producir un kilogramo de carne requiere muchísima más agua que producir un kilogramo de vegetales. Un grupo de estudiantes plantea la hipótesis de que las familias que consumen más carne tienen una mayor huella hídrica que las familias que consumen más vegetales.

¿Cuál es el procedimiento experimental más adecuado para comprobar esa hipótesis?

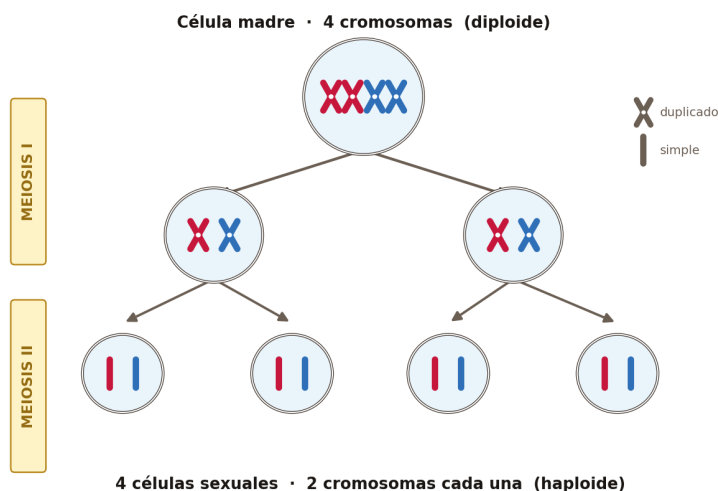
- A. Medir solo los litros de agua que cada familia gasta directamente en la ducha y el lavamanos durante una semana, sin contar los alimentos.
- B. Comparar únicamente cuántas veces por semana riega el jardín cada familia, pues el riego es el mayor gasto de agua de una vivienda.
- C. Registrar en ambos grupos TODOS los consumos (alimentos, ropa, agua de uso diario y bienes) y sumar el agua directa e indirecta de cada familia.
- D. Comparar el tamaño de las casas de cada grupo, suponiendo que una casa más grande siempre implica una huella hídrica mayor.

4

Lee la siguiente información y observa el modelo.

La **meiosis** es la división celular que forma las células sexuales (óvulos y espermatozoides). A partir de una célula **diploide** con un número completo de cromosomas se obtienen células sexuales **haploides**, con la mitad de los cromosomas. En el modelo, una célula con 4 cromosomas debería formar cuatro células sexuales con 2 cromosomas cada una. A veces el reparto de cromosomas falla solo en algunas de ellas.

¿Qué sucedería si, al fallar la división, algunas células sexuales no reciben la mitad exacta de cromosomas?



- A. Todas las células sexuales tendrían exactamente 2 cromosomas, como se espera.
- B. Todas las células sexuales quedarían con 4 cromosomas, igual que la célula madre.
- C. Algunas células sexuales quedarían con más cromosomas y otras con menos de los 2 esperados.
- D. Ninguna célula sexual se formaría, porque la división se detendría por completo.

5 Lee la siguiente información y observa la tabla.

Mendel cruzó plantas de arveja de razas puras. Un gen es **dominante** si su característica aparece aunque solo esté en una de las dos copias; es **recesivo** si solo aparece cuando están presentes las dos copias. La tabla muestra un cruce entre flores moradas y blancas y los resultados en las generaciones F1 y F2.

De acuerdo con los resultados, el gen que determina el color **morado** es

Generación	Resultado del cruce
Parentales (P)	Flor morada × flor blanca (razas puras)
Primera (F1)	Todas las flores moradas
Segunda (F2)	1 502 moradas : 498 blancas ($\approx 3 : 1$)

- A. recesivo, porque desaparece en la F1 y reaparece en la F2 con proporción cercana a 1 : 3.
- B. dominante solo en las flores parentales, pero recesivo en la F1 y en la F2.
- C. recesivo, porque en la F2 hay menos flores blancas que moradas, en proporción 3 : 1.
- D. dominante, porque aparece en toda la F1 y vuelve a predominar en la F2, en proporción 3 : 1.

6 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Sofía quiere elegir el metal más liviano para un proyecto. Tiene la hipótesis de que tres cubos del MISMO tamaño -uno de aluminio, otro de cobre y otro de plomo- tendrán la misma densidad. La **densidad** relaciona la masa con el volumen mediante la ecuación $D = m/V$. La tabla muestra el material de cada cubo y su densidad teórica de referencia.

¿Cuál es el diseño experimental adecuado para comprobar su hipótesis con los cubos reales?

Cubo	Material	Densidad teórica (g/cm ³)
1	Aluminio	2,70
2	Cobre	8,96
3	Plomo	11,34

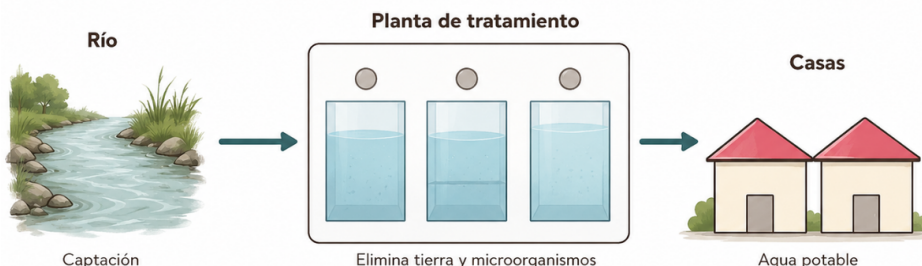
- A. Pesar los tres cubos juntos en una sola medición y dividir por el volumen total de los tres.
- B. Medir solo la masa de cada cubo, sin medir su volumen, y comparar directamente las masas.
- C. Tomar los valores teóricos de densidad de la tabla, sin medir la masa ni el volumen reales.
- D. Medir la masa y el volumen de cada cubo y, con $D = m/V$, calcular y comparar su densidad.

7

Lee la siguiente situación y observa el esquema.

Un acueducto recoge el agua de un río, la lleva por tuberías a una planta donde se elimina la tierra y los microorganismos, y luego la distribuye potable a las casas de un municipio. En los últimos años la cobertura del acueducto pasó de cubrir el 60 % al 95 % de las viviendas.

¿Por qué el aumento de la cobertura del acueducto beneficia a los habitantes del municipio?



- A. Porque lleva el agua del río a las casas más rápido y sin pasarla por la planta de tratamiento.
- B. Porque reemplaza el ciclo natural del agua del río y evita que esta vuelva a evaporarse.
- C. Porque obliga a las familias a consumir menos agua de la que realmente necesitan cada día.
- D. Porque más familias reciben agua tratada y libre de microorganismos, lo que reduce las enfermedades.

8

Lee la siguiente información y observa la tabla.

El **mimetismo** es una adaptación en la que un ser vivo se parece a otro o a su entorno. La tabla describe cuatro tipos: críptico, aposemático, batesiano y mülleriano.

En un bosque vive una mariposa de colores rojos y negros muy llamativos que es **venenosa**: las aves que la comen se enferman. Otra mariposa, que **no es venenosa**, tiene exactamente los mismos colores rojos y negros, por lo que las aves también la evitan.

¿Con cuáles tipos de mimetismo se relaciona este ejemplo?

Tipo de mimetismo	Característica
Críptico	El organismo se confunde con su entorno.
Aposemático	Colores llamativos que advierten que es tóxico o peligroso.
Batesiano	Una especie inofensiva imita a otra peligrosa.
Mülleriano	Varias especies peligrosas se parecen entre sí.

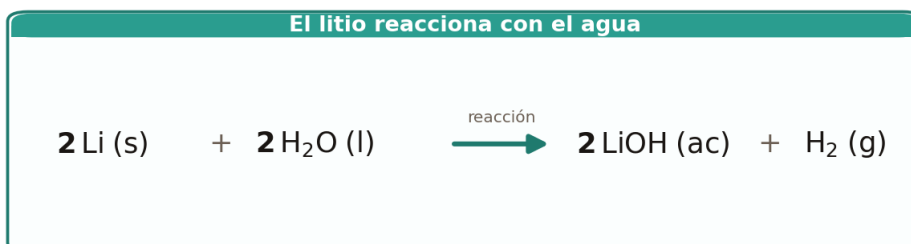
- A. Críptico y mülleriano, porque ambas mariposas se confunden con los colores del bosque.
- B. Críptico y batesiano, porque las dos especies comparten el mismo veneno y se camuflan.
- C. Aposemático y batesiano, porque el color advierte del peligro y la inofensiva imita a la venenosa.
- D. Aposemático y mülleriano, porque las dos mariposas son venenosas y se advierten entre sí.

9

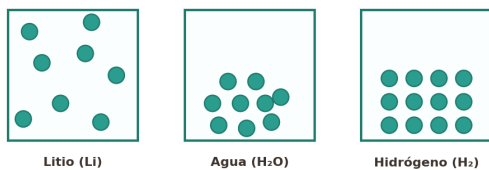
Lee la siguiente información y observa la ecuación.

El estado de la materia depende de qué tan juntas y ordenadas estén sus moléculas. En un **sólido** están muy juntas y ordenadas; en un **líquido** están algo separadas y ocupan la parte baja del recipiente; en un **gas** están muy separadas y ocupan todo el recipiente. La ecuación muestra que el litio reacciona con el agua. En esas condiciones, el litio (Li) es un metal **sólido**, el agua (H₂O) es **líquida** y el hidrógeno (H₂) que se libera es un **gas**; los estados aparecen en la ecuación como (s), (l) y (g).

¿Cuál de los modelos (A, B, C o D) representa correctamente el estado del litio, del agua y del hidrógeno, respectivamente, tal como participan en la reacción?

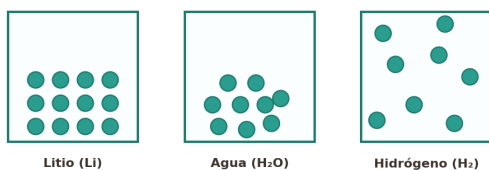


A.



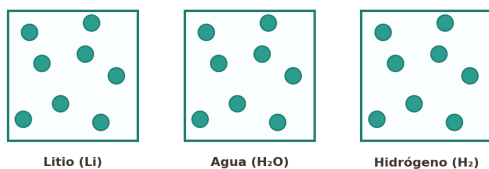
Modelo A.

B.



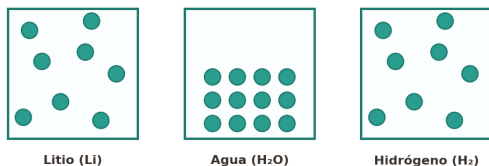
Modelo B.

C.



Modelo C.

D.



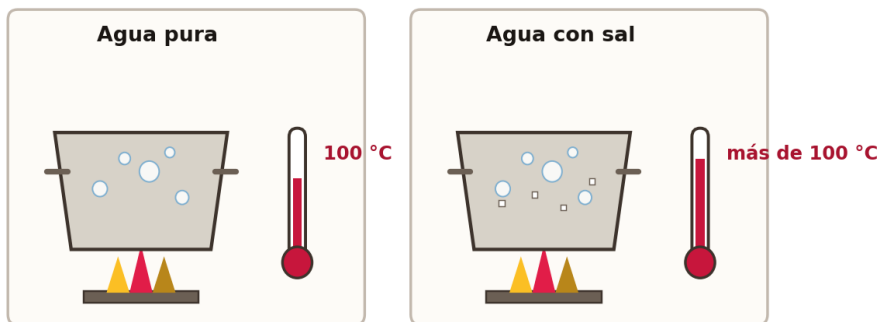
Modelo D.

10

Lee la siguiente situación y observa la figura.

En condiciones normales (presión de 1 atm) el agua pura hierve a 100 °C. Una cocinera nota que, cuando agrega sal al agua antes de ponerla a hervir, el agua necesita una temperatura un poco **mayor** a 100 °C para empezar a hervir. La presión de la cocina no cambia durante el proceso.

En la situación descrita, ¿cuál es la variable que hace que el punto de ebullición del agua cambie?



- A. La presión atmosférica, que aumenta y eleva el punto de ebullición.
- B. La concentración de sal, que al aumentar eleva el punto de ebullición del agua.
- C. La presión atmosférica, que disminuye y baja el punto de ebullición.
- D. La concentración de sal, que al aumentar baja el punto de ebullición del agua.

11

Lee la siguiente información y observa la tabla.

Una sustancia es **sólida** por debajo de su punto de fusión, **líquida** entre el punto de fusión y el de ebullición, y **gaseosa** por encima del punto de ebullición. La tabla muestra los puntos de fusión y de ebullición de dos sustancias.

Si la temperatura del ambiente es de 30 °C, ¿cuál es el estado de cada sustancia?

Sustancia	Se funde a (°C)	Hierve a (°C)
Sustancia 1	10	80
Sustancia 2	-5	20

- A. Sustancia 1: gaseoso; sustancia 2: sólido.
- B. Sustancia 1: líquido; sustancia 2: gaseoso.
- C. Sustancia 1: sólido; sustancia 2: líquido.
- D. Sustancia 1: gaseoso; sustancia 2: líquido.

12

Lee la siguiente información y observa la tabla.

Camila comparó cuatro tipos de bombillos midiendo su potencia (en vatios, W), las horas que los usa al día y el consumo de energía resultante (en vatios-hora al día, Wh/día). El consumo se obtiene multiplicando la potencia por las horas de uso.

Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

Bombillo	Potencia (W)	Horas/día	Consumo (Wh/día)
LED	10	6	60
Ahorrador	20	6	120
Halógeno	50	4	200
Incandescente	60	5	300

- A. Los bombillos con igual consumo de energía son los que se usan la misma cantidad de horas.
- B. Los bombillos con igual consumo de energía son los que tienen la misma potencia.
- C. El bombillo que se usa más horas al día es siempre el que más energía consume.
- D. Los bombillos de mayor potencia son los que tienen mayor consumo de energía.

13 Lee la siguiente información y observa la tabla.

El mejor momento para sembrar es **al iniciar la temporada seca**, justo después de las lluvias, cuando el suelo está húmedo y rico en nutrientes pero ya no hay riesgo de inundación. Un cultivo necesita 2 meses de temporada seca seguidos para crecer y cosecharse. La tabla muestra las temporadas de la región a lo largo del año.

¿En qué meses sería mejor realizar la siembra?

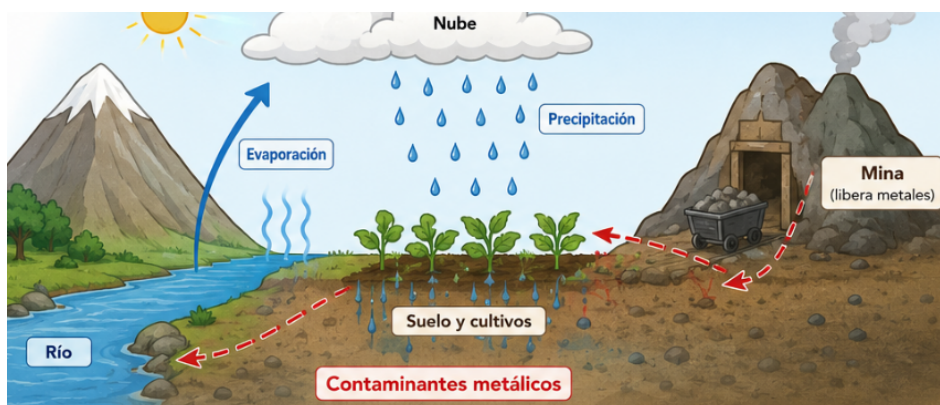
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Temporada	Seca	Seca	Seca	Lluvias	Lluvias	Lluvias	Seca	Seca	Seca	Lluvias	Lluvias	Lluvias

- A. En enero y julio, porque inician las temporadas secas y hay tiempo para crecer y cosechar.
- B. En junio y diciembre, porque son los últimos meses de cada temporada del año.
- C. En abril y octubre, porque empiezan las lluvias y el terreno se inunda de nutrientes.
- D. En mayo y noviembre, porque son meses de lluvia con más nutrientes en el suelo.

14 Lee la siguiente información y observa el modelo.

Una mina libera metales contaminantes cerca de un río. El modelo muestra el ciclo del agua: el agua se evapora del río, forma nubes, precipita como lluvia y vuelve al suelo y a los cultivos. Las flechas rojas indican que los contaminantes de la mina llegan tanto al río como al suelo.

De acuerdo con el modelo, ¿por qué la actividad de la mina afecta el agua que llega a los cultivos?

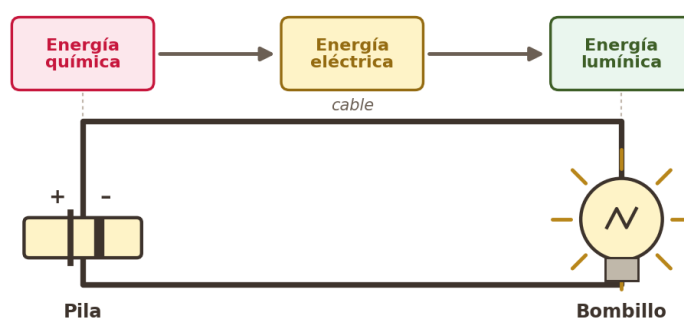


- A. Porque los contaminantes metálicos entran al río y al suelo, y el ciclo del agua los lleva a los cultivos.
- B. Porque la mina calienta tanto el aire que impide por completo que llueva sobre los cultivos cercanos.
- C. Porque la mina produce muchas más nubes y por eso aumentan las inundaciones que dañan los cultivos.
- D. Porque la mina detiene la evaporación del agua del río y, sin lluvia, los cultivos terminan secándose.

15 Lee la siguiente situación y observa el diagrama.

Una linterna funciona con una pila conectada por un cable a un bombillo. El diagrama muestra el flujo correcto de la energía: química $\rightarrow$ eléctrica $\rightarrow$ lumínica. Mateo afirma: «La energía lumínica de la pila viaja por el cable hasta el bombillo, donde se transforma en energía química». La profesora le dice que su afirmación tiene un error.

¿Cuál es el error en la afirmación de Mateo?

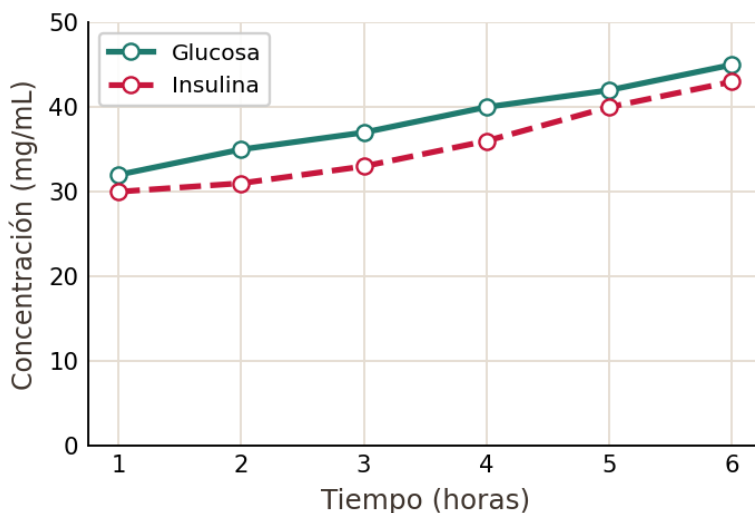


- A. Por el cable viaja energía eléctrica, no lumínica; la luz se produce en el bombillo, no en la pila.
- B. La pila no produce energía; toda la energía la fabrica el cable al calentarse mientras conduce.
- C. El bombillo almacena la energía química y luego la devuelve a la pila a través del mismo cable.
- D. La energía lumínica se transforma primero en química y después en eléctrica dentro del cable.

16 Lee la siguiente información y observa la gráfica.

Una investigación midió, durante 6 horas después de comer, la concentración en la sangre de dos sustancias: la **glucosa** (azúcar) y la **insulina** (hormona que ayuda a usar la glucosa). La gráfica muestra cómo cambia la concentración de ambas con el tiempo.

Teniendo en cuenta la gráfica, ¿qué se puede concluir?



- A. Que entre las horas 3 y 4 la glucosa subió pero la insulina bajó.
- B. Que en la hora 6 tanto la glucosa como la insulina fueron mayores que en la hora 1.
- C. Que en la hora 2 la glucosa y la insulina tuvieron el mismo valor que en la hora 5.
- D. Que la insulina se mantuvo constante durante las 6 horas.

17

Lee la siguiente situación y observa el experimento.

Laura cree que la densidad del agua y la del agua con sal son iguales. Para comprobarlo, pone en tres vasos 100 mL de agua, una esfera de acero idéntica en cada uno y distintas cantidades de sal (0 g, 30 g y 50 g). Observa que la esfera **se hunde** en los tres vasos y concluye que las densidades de los líquidos son iguales. Su profesor le dice que ese experimento no permite comprobar su idea.

¿Por qué el experimento NO permite comprobar la idea de Laura?



- A. Porque usó esferas de materiales diferentes en cada uno de los tres vasos del experimento.
- B. Porque debió cambiar el volumen de la esfera en cada vaso para notar la diferencia de sal.
- C. Porque usó la misma cantidad de agua (100 mL) en los tres vasos en lugar de variarla un poco.
- D. Porque el acero es más denso que todos los líquidos y se hunde aunque cambie la densidad del agua.

18

Lee la siguiente situación y observa las etiquetas.

Andrés es un ciclista que acaba de terminar un entrenamiento largo. Al sudar perdió los cuatro **minerales** (sodio, potasio, calcio y magnesio) y necesita una bebida que se los devuelva. Le conviene una bebida que **contenga los cuatro minerales** y que, entre las que los tengan todos, le aporte la **mayor cantidad total**. Observa la **sección de minerales** en la etiqueta nutricional de cada bebida; ten en cuenta que cada etiqueta **solo lista los minerales que la bebida contiene**, y que los demás datos (tamaño de la porción, calorías, grasa, etc.) no importan para esta decisión.

¿Cuál bebida debe elegir Andrés?

Bebida 1		Bebida 2	
Información nutricional		Información nutricional	
Tamaño de la porción	40 mL	Tamaño de la porción	250 mL
Calorías	158 kcal	Calorías	70 kcal
Grasa total	1,7 g	Grasa total	0,1 g
Carbohidratos	2,9 g	Carbohidratos	0,2 g
Proteínas totales	3,3 g	Proteínas totales	0,02 g
Minerales		Minerales	
Sodio	480 mg	Sodio	90 mg
Potasio	350 mg	Potasio	70 mg
		Calcio	40 mg
		Magnesio	25 mg

Bebida 3		Bebida 4	
Información nutricional		Información nutricional	
Tamaño de la porción	150 mL	Tamaño de la porción	100 mL
Calorías	120 kcal	Calorías	98 kcal
Grasa total	0,5 g	Grasa total	2,2 g
Carbohidratos	2,0 g	Carbohidratos	1,6 g
Proteínas totales	2,5 g	Proteínas totales	2,8 g
Minerales		Minerales	
Sodio	210 mg	Potasio	260 mg
Potasio	190 mg	Calcio	150 mg
Calcio	120 mg	Magnesio	70 mg
Magnesio	60 mg		

- A. La bebida 1.
- B. La bebida 2.
- C. La bebida 3.
- D. La bebida 4.

19

Lee la siguiente información y observa la figura.

El calentamiento global se aceleró cuando aumentó la quema de **combustibles fósiles** (carbón y petróleo), que liberan gases de efecto invernadero. Esta quema creció mucho durante la Revolución Industrial, en el siglo XIX, con la mecanización de la producción y el transporte impulsados por la máquina de vapor. La figura compara cuatro fuentes de energía y señala cuáles queman combustibles fósiles.

¿Cuál de las siguientes actividades humanas incrementó el uso de carbón y petróleo?



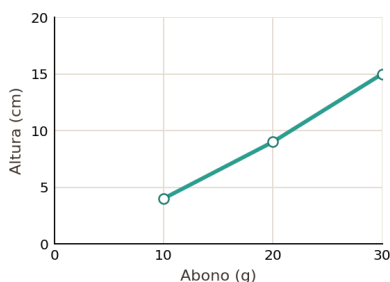
- A.** El aumento de la producción industrial y del transporte movidos por máquinas de vapor durante el siglo XIX.
- B.** La construcción de represas hidroeléctricas que aprovechan la fuerza del agua que cae para generar electricidad.
- C.** La instalación de parques de molinos de viento que aprovechan la fuerza del aire para generar electricidad.
- D.** El uso de paneles solares en los techos de las casas, que aprovechan la luz del Sol para generar electricidad.

20 Lee la siguiente información y observa las gráficas.

Pablo sembró la misma planta en tres materas y a cada una le agregó una cantidad distinta de abono: 10 g, 20 g y 30 g. Después de un mes midió la altura de cada planta y obtuvo: con 10 g, 4 cm; con 20 g, 9 cm; y con 30 g, 15 cm. Pablo concluyó que, a mayor cantidad de abono, mayor crecimiento.

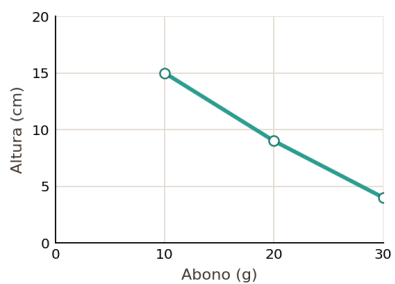
¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los resultados de Pablo?

A.



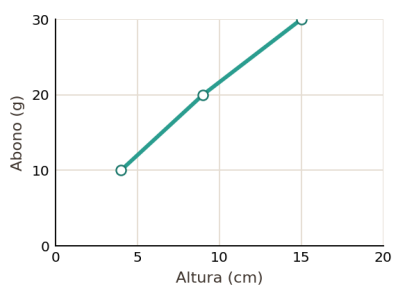
Gráfica A.

B.



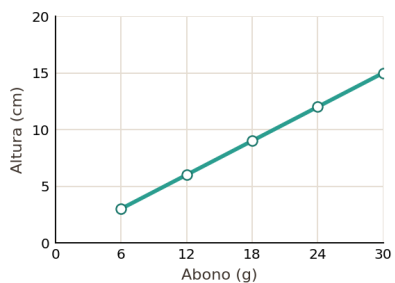
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.